Bilan brevet

Séance de révision sur l'ensemble du programme

3e — Mathématiques · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance reprend les réflexes attendus au brevet. Elle sert à repérer ce qui est acquis et ce qu'il reste à revoir avant l'épreuve.

L'ESSENTIEL — les dix réflexes du brevet

N°	Ce que je dois savoir faire
1	Décomposer en facteurs premiers, calculer un PGCD, simplifier une fraction
2	Développer, factoriser, reconnaître une identité remarquable
3	Résoudre une équation, une équation produit, une inéquation
4	Calculer une image, un antécédent, déterminer une fonction affine
5	Utiliser le produit en croix, un pourcentage, un coefficient multiplicateur
6	Calculer moyenne, médiane, étendue, et interpréter
7	Calculer une probabilité, construire un arbre
8	Pythagore et sa réciproque : *calculer* ou *démontrer*
9	Thalès et sa réciproque, trigonométrie
10	Volumes, et effet du rapport k : k, k^2, k^3

Les formules à connaître par cœur

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\cos = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \qquad \sin = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \qquad \tan = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

Pyramide et cône : $\mathcal{V} = \frac{\mathcal{B} \times h}{3}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les six erreurs qui coûtent le plus de points :

— oublier de changer le signe devant une parenthèse ;
— écrire $(x+2)^2 = x^2 + 4$;
— oublier de changer le sens d'une inéquation ;
— confondre Pythagore et sa réciproque ;
— mélanger l'ordre des rapports dans Thalès ;
— multiplier une aire par k au lieu de k^2.

EXERCICES — je révise le calcul

1. Développe et réduis. NIVEAU 1

a) $(x+4)^2$

b) $(2x-3)(2x+3)$

c) $3(x-2) - 2(x+5)$

2. Factorise. NIVEAU 2

a) $5x^2 - 20x$

b) $x^2 - 81$

c) $(x+3)(x-1) + (x+3)$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $5x - 7 = 2x + 8$

b) $(x-4)(2x+6) = 0$

c) $-3x + 5 \leqslant 14$

4. f est affine, $f(1) = 5$ et $f(4) = 14$. NIVEAU 2

a) Détermine f.

b) Calcule $f(0)$.

c) Quel est l'antécédent de 23 ?

EXERCICES — je révise la géométrie et les données

5. ABC a pour côtés $AB = 9\,\text{cm}$, $AC = 40\,\text{cm}$ et $BC = 41\,\text{cm}$. NIVEAU 3

a) Ce triangle est-il rectangle ? Rédige la démonstration complète.

b) Calcule son aire.

c) Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$, arrondie au degré.

6. Une pyramide à base carrée de côté 6 cm a une hauteur de 9 cm. NIVEAU 3

a) Calcule son volume.

b) On la réduit dans le rapport $k = \dfrac{1}{3}$. Quel est le nouveau volume ?

c) Quelle est la nouvelle hauteur ?

7. Une urne contient 5 boules rouges et 3 bleues. On en tire deux sans remise. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre pondéré.

b) P(deux rouges)

c) P(au moins une bleue)

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un cône de révolution a un rayon de 5 cm et une génératrice de 13 cm.

— Calcule sa hauteur avec Pythagore.

— Calcule son volume, arrondi au cm^3.

— On le coupe à mi-hauteur par un plan parallèle à la base. Quel est le rayon du disque obtenu ?

— Quel est le volume du petit cône ainsi détaché ? Utilise le rapport k.